

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 4

נושאי התרגול:

- קבוצות שאינן בנות מניה.

קבוצה שאינן בנות מניה:

הגדרה: קבוצה אינה בת-מניה אם היא אינסופית ולא שקולה ל- $\mathbb{N}$.

- אינטואיטיבית, קבוצה היא אינה בת-מניה אם לא ניתן לסדר את איבריה בשורה כך שלפני כל איבר נמצא מספר סופי של איברים.

הגדרה: עוצמת המספרים הממשיים נקראת עוצמת הרצף והיא מסומנת $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.

מצא לה רק סימון

משפטים:

- קבוצת החזקה של המספרים הטבעיים אינה בת-מניה ועוצמתה היא עוצמת הרצף: $|P(\mathbb{N})| = \mathfrak{c}$.
- קבוצת המספרים הממשיים אינה בת-מניה ועוצמתה היא עוצמת הרצף: $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$.
- כל הקטעים (הפתוחים והסגורים) אינם ברי-מניה ועוצמתם היא עוצמת הרצף: $|[a, b]| = |(a, b)| = |(a, b]| = |[a, b)| = \mathfrak{c}$ (כאשר $a < b \in \mathbb{R}$). כמו כן ייתכן ש- a או b הם $\pm\infty$.
- איחוד סופי של קבוצות בעוצמה $\aleph$ הוא בעוצמה $\aleph$.
- מכפלה קרטזית סופית של קבוצות בעוצמה $\aleph$ היא בעוצמה $\aleph$.

(משפטים שיוכחו בהמשך - לא ניתן להסתמך עליהם עדיין)

- איחוד בן מניה של קבוצות בעוצמה $\aleph$ הוא בעוצמה $\aleph$.
- איחוד בעוצמה $\aleph$ של קבוצות בעוצמה $\aleph$ הוא בעוצמה $\aleph$.
- מכפלה קרטזית בת מניה של קבוצות בעוצמה $\aleph$ היא בעוצמה $\aleph$.

משפט קנטור: עבור כל קבוצה S מתקיים $|S| < |P(S)|$.

מסקנה: יש מספר אינסופי של עוצמות אינסופיות!

$$|\mathbb{N}| < |P(\mathbb{N})| < |P(P(\mathbb{N}))| < \dots$$

$\aleph_0 \quad \aleph_1 \quad 2^{(2^{\aleph_0})}$

- השערת הרצף:** לא קיימת עוצמה בין $\aleph_0$ לבין $2^{\aleph_0}$.
- השערת הרצף המוכללת:** עבור כל עוצמה אינסופית α לא קיימת עוצמה בין α ל- 2^α .
- השערת הרצף הוכחה להיות בלתי תלויה במערכת האקסיומות של ZFC.** כלומר, גם היא וגם שלילתה עקביות עם תורת הקבוצות האקסיומטית ולכן אנו לא נשתמש בה בכלל. כלומר, לא ניתן לטעון שאין (או שיש) עוצמה בין $\aleph_0$ לבין $\aleph$.

בה מסתמך
אם השערת
הרצף

$|A| > \aleph_0$
 $\nleftrightarrow$
 $|A| \geq \aleph$

תרגיל 1:

הוכיחו: $|S| \leq |P(S)|$ זה החלק הראשון של משפט קנטור

$$f: S \rightarrow P(S) \quad \text{נגדיר} \quad f(x) = \{x\} \quad \text{כך:} \quad *$$

f ממצאה: מוצאת לכל $x \in S$ ומחזירה קב' איברים של S ועם הפלט קטוח.

$$f \text{ חד'ע': יהיו } x_1, x_2 \in S \text{ המקיימים } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\{x_1\} = \{x_2\} \quad \leftarrow \text{השווה קבוצות.}$$

$$x_1 = x_2$$

תרגיל 2:

הוכיחו או הפריכו: $|\mathbb{R}| \leq |\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{N}^3|$

$$|\mathbb{R}| = \aleph \quad \text{ידוע ש-} \quad *$$

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0 \quad \text{ידוע ש-} \quad *$$

$$|\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{N}^3| = \aleph_0 \quad \text{ממשפט (מ.ק. סבית...)} \quad *$$

$$\aleph > \aleph_0 \quad \text{כאן כן ידוע ש-} \quad *$$

תרגיל 3:

הוכיחו: $\left| \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (n, n+1) \right| = \aleph$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (n, n+1) = (0,1) \cup (1,2) \cup (2,3) \cup \dots$$

נסמן את הקבוצה A .

* מצב אחד: $A \subseteq \mathbb{R}$ וכן $|A| \leq |\mathbb{R}|$ כדומה $|A| \leq \aleph$.

* מצב שני: $(0,1) \subseteq A$ " $|A| \geq |(0,1)|$ כדומה $|A| \geq \aleph$.

לכן קש"ל $|A| = \aleph$

תרגיל 4:

תהי A קבוצה סופית לא ריקה של מספרים ממשיים גדולים מ-0.
הוכיחו: קבוצת המספרים הממשיים שגדולים מ-0 ואינם ב- A הינה בעוצמת הרצף.

B

A B

תוספת:

צריך א'

- * בניור ש- $B \subseteq \mathbb{R}$ $|B| \leq \aleph$. $|B| \leq \aleph$
- * מהיות A סופית קיים $a \in A$ שהוא הקטן ביותר.
- * נבנו את הקטע $(0, a) \subseteq B$.
- * מתקיים $|(0, a)| = \aleph$. $|B| \leq \aleph$. $|B| \leq \aleph$
- * לפי קטע $|B| = \aleph$

צריך ב' - סקיצה:

B הוא איחוד סופי של קבוצות $\aleph$
 עכ ע"פ משפט הוא בעוצמה $\aleph$.

* מעגל במישור מאופיין על ידי רדיוס r ומרכז (a, b) .

* משטאת מעגל היא: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

* נגזיר מעגל בוגר כך:

$$C_{a,b,r} = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \wedge a,b \in \mathbb{R} \wedge r \in \mathbb{R}^+ \}$$

כל הנק' במישור

* נגזיר את קב' G המעגלים, נמנה A :

$$A = \{ C_{a,b,r} \mid a,b \in \mathbb{R} \wedge r \in \mathbb{R}^+ \}$$

* נגזיר פונקציה $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow A$

$$f(a,b,r) = C_{a,b,r} \quad \text{קאנון הבאן}$$

f מעלה ומשפחה היסודי: מופרת G שלשה מ- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$

ומתורה מעגל תקין כי $r > 0$.

f חמ"ע: תהייה $(a_1, b_1, r_1), (a_2, b_2, r_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$

$$\boxed{f(a_1, b_1, r_1) = f(a_2, b_2, r_2)} \quad \text{נ"ח:}$$

$$C_{a_1, b_1, r_1} = C_{a_2, b_2, r_2}$$

• כלומר זה אותו מעגל (אותה קב' נק')

• עכ כהכרח זה אותו רדיוס ואותו מרכז.

• כלומר $r_1 = r_2$ ואם $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$

$$a_1 = a_2, b_1 = b_2$$

• מהכ' שוויון שלשית ספורות

$$\boxed{(a_1, b_1, r_1) = (a_2, b_2, r_2)}$$

$$f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow A$$

$$f(a,b,r) = C_{a,b,r}$$

f : $C_{a,b,r} \in A$ יהי

קבוצת סקיימט המעלה

$$f(a,b,r) = C_{a,b,r} - e \text{ קב } (a,b,r) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$$

* f פ"פ כמות $A \sim \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$

* $\mathbb{R}, \mathbb{R}^+$ הן קב' $\mathbb{N}$.

* $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ היא מ.ק. סופית של קב' ממוצעת $\mathbb{N}$

ועם היא ממוצעת $\boxed{\mathbb{N}}$.

תרגיל 6:

$$|P([0,1]) \setminus P((0,1))| > |P(\mathbb{N})|$$

כא תתי הק' של $[0,1]$ כא תתי הק' של $(0,1)$ א

הוכחה: * ק-א נמצאות כא תתי הק' של $[0,1]$ שמופיע בהן 0 או 1 (יש בהן ערכות אחרות או אחרות).

$$f: P(0,1) \rightarrow A \quad \text{נגזיר} *$$

$$f(B) = B \cup \{1\}$$

f מראה: מוסדרת של B בתחום ומחטרה ק' ששייכת ל-A (ק' הפסג היא תתי-ק' של $(0,1)$ בתוספת 1).

f חד-חד: תהיה $B_1, B_2 \in P(0,1)$ המקיימות $B_1 \neq B_2$

x

לכן קיים x כך שבה' $x \in B_1 \wedge x \notin B_2$

כמו כן, כינוי ש- $x \neq 1$

$$B_1 \cup \{1\} \neq B_2 \cup \{1\}$$

כי $x \in B_1 \cup \{1\} \wedge x \notin B_2 \cup \{1\}$ (לפי העדפת ליחוד)

$$f(B_1) \neq f(B_2) \quad \text{כלומר}$$

$$|P(0,1)| \leq |A| \quad \text{לכן מתקיים} *$$

כמו כן מתקיים:

$$|A| \geq |P(0,1)| > |(0,1)| = \aleph = |P(\mathbb{N})|$$

הוכחה

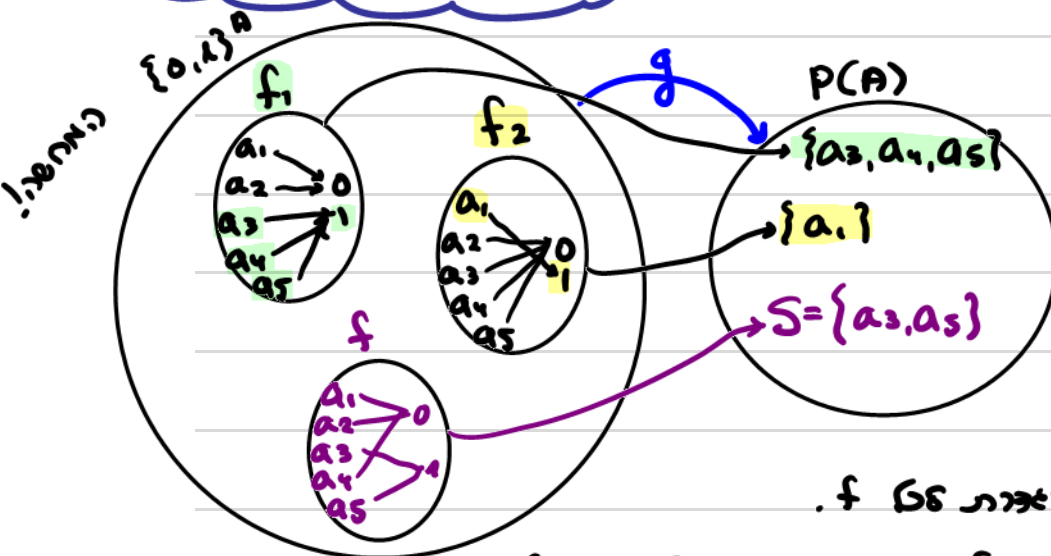
מפסג קטן

$$\{f \mid f: A \rightarrow \{0,1\}, f \text{ is total}\}$$

תרגיל 7:

הוכיחו: לכל קבוצה A מתקיים $P(A) \sim \{0,1\}^A$

סמון: $B^A =$ כל קב' של הפונקציות
המאירות מ- A ל- B



תהי A קב'.

* נסביר $g: \{0,1\}^A \rightarrow P(A)$

באופן הבא

$$g(f) = \{a \in A \mid f(a) = 1\}$$

g מאתה מואצרת f .

(שים לב ש- f מאתה מואצרת f $(a \in A)$.)

g חד-חד: תהיה $f_1, f_2 \in \{0,1\}^A$ כך ש-

$f_1 \neq f_2$ - f_1, f_2 יש אחת תחום ואחר טווח.

לכן קהכוח ק"מ $a \in A$ כך שהי

$$f_1(a) = 0 \wedge f_2(a) = 1$$

מהאצרת g : $a \notin g(f_1) \wedge a \in g(f_2)$

$$g(f_1) \neq g(f_2) \quad \text{לכן}$$

g על: * תהי $S \in P(A)$

* נסביר $f: A \rightarrow \{0,1\}$ כך:

$$f(a) = \begin{cases} 1 & a \in S \\ 0 & a \notin S \end{cases}$$

* כנור מההאצרה ש- $f \in \{0,1\}^A$.

* מתקיים:

$$g(f) = \{a \in A \mid f(a) = 1\} = \{a \in A \mid a \in S\} = A \cap S = S$$

$\downarrow$ סביר g
 $\downarrow$ האצרה f
 $\downarrow$ $S \subseteq A$

$$P(A) \sim \{0,1\}^A \quad \text{לכן}$$

תרגיל 8:

(שאלה מאת)

"מילה אבגית" הינה מחרוזת סופית כלשהי עם האותיות א', ב', ו-ג'. (למשל, גאאבג).
 "משפט אבגי" הינו רצף סופי כלשהו של מילים אבגיות. (למשל, בג אאגב גב).
 "דיעה אבגית" הינה סיווג של 'נכון' או 'לא נכון' לכל משפט אבגי.
 "השקפת עולם אבגית" הינה סיווג של 'בסדר' או 'לא בסדר' לכל דיעה אבגית.
 מה העוצמה של קבוצת כל השקפות העולם האבגיות? נמקו את תשובתכם.

הערה: נדע שיש סט של מילים אבגיות.
 פונקציות "ל" ו"ג" יש משפטים.

נמאן את קב' כל המשפטים - A.

* A (אינסופית) $|A| \geq \aleph_0$

• נאפי, $f: N \rightarrow A$ כך: $f(n) = \underbrace{a \dots a}_{n+1 \text{ פעמים}}$
 • f מלא וחסר ...

* A (סת-מניה) $|A| \leq \aleph_0$

• $i \in N \setminus \{0\}$ נאפי את A_i שהיות קב' G
 המשפטים האבגים באורך i.

• נשים שם שמתק"ס: $|A_i| \leq 4^i$

• נשים שם ש- $A = \bigcup_{i \in N \setminus \{0\}} A_i$

• כלומר A היא איחוד קב' של קב' קב' וזכר היא קב'.

• $|A| \leq \aleph_0$.

נמאן: $B =$ קב' הפונקציות האבגיות, $C =$ קב' השקפות העולם האבגיות.

$$|B| = |\{ \text{טבון, זאטון} \}^A| = |P(A)| = 2^{\aleph_0}$$

$$|C| = |\{ \text{קסני, קסני, קסני} \}^B| = |P(B)| = 2^{(2^{\aleph_0})} = 2^{\aleph}$$

שאלה קובצת!

